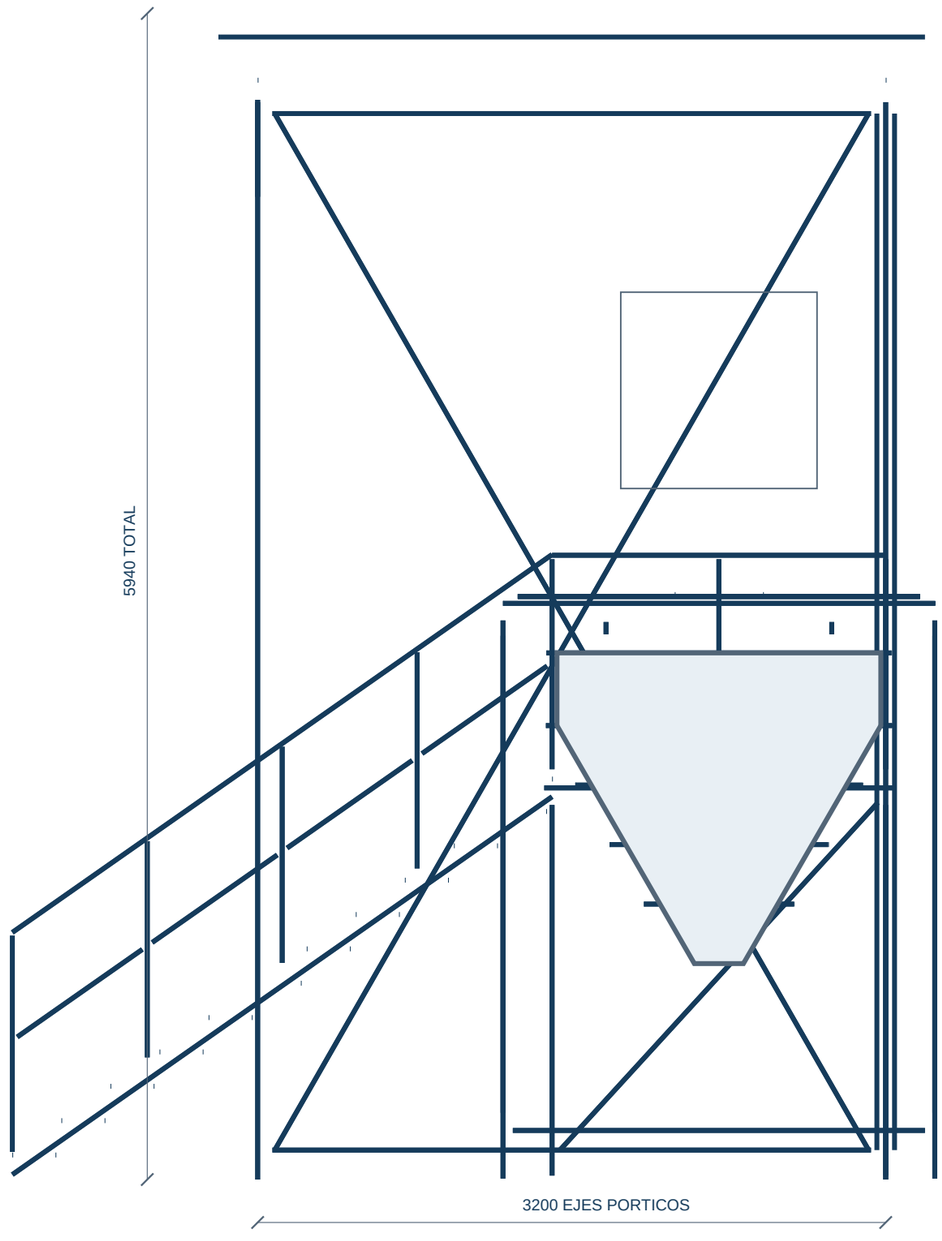
CONJUNTO GENERAL Y ENVOLVENTES

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.



Capacidad nominal de cruceta: 2000 kg; 125000 izajes, objetivo Categoria B / Clase 2.

Proceso de carbon: bolsas de hasta1000 kg; tolva con1.84 m3 utiles a550 kg/m3.

Apoyo bolsa Z3010. Traslado fondo Z3520. Punta Z3230: holgura290; borde guardaZ3430: holgura90 mm.

Viga: cara inferior Z5700; gancho maximo nominal Z5225 con C475. Altura bolsa/asa de modelo:1480 mm hasta enganche; margen225 mm.

Envolvente de bolsa1x1x1m ilustrativa. Densidad en bolsa y densidad suelta se distinguen; no se atribuye ensayo de asas tensionadas.

Sin firma de aprobacion de ingenieria. Resultados M16/125 que no verifican se muestran en la lamina de anclajes.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

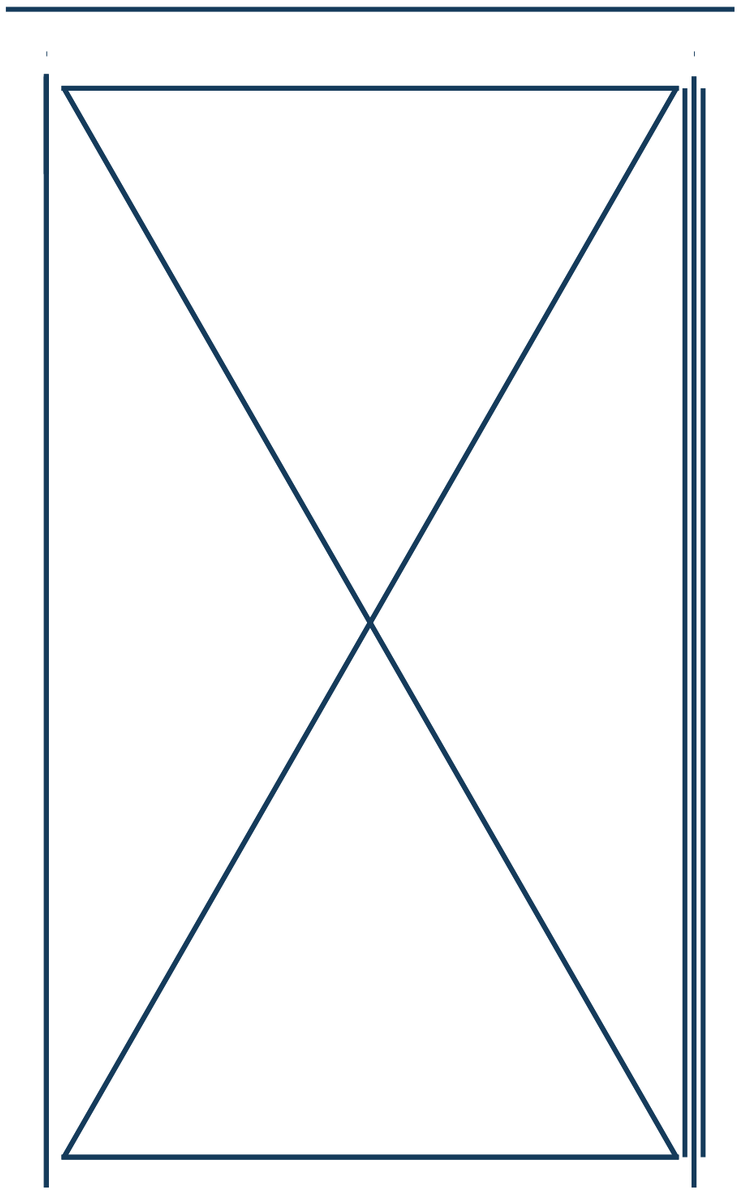
15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-01 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

PORTICOS, ARRIOSTRAMIENTO Y APOYOS

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.



Columnas SHS150x150x6, longitud geometrica hasta cap:5488 mm. Travesanos IPE200 aZ5600.

Monorriel I armada240x140x8x20; luz3200, largo3600. Alas continuas A36.

Diagonales SHS60x60x4 con cartelas y collares U02; ver registro de uniones. Longitudes y cortes en STEP y despiece actualizado.

Las nuevas alturas elevan acciones horizontales y reacciones de base; no usar planos P05 anteriores al cambio.

Acero: tubos ASTM A500B; chapas ASTM A36; IPE S275JR o superior. Certificados de material y WPS reales requeridos.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

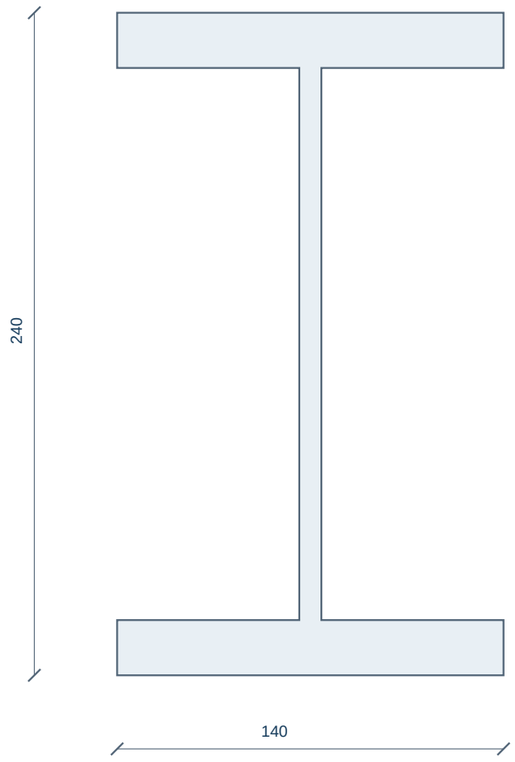
15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-02 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

MONORRIEL Y EQUIPO DE IZAJE

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.



KITO SHER2M020IS-IS:2t, C475 mm, masa catalogo212 kg; reserva calculo250 kg. Ala admisible125..204; propuesta140.

Catalogo general publica50Hz. No se atribuye confirmacion electrica380V/60Hz ni curva de contacto de rueda no recibidas.

Alma/alas CJP8 continuo. VT100%, MT superficial y UT/RT segun junta y procedimiento. Pista sin muescas ni cordones sobresalientes.

Silla U01 adaptada a ala140: caras interiores laterales Y=+/-76; espesor12, centroY=+/-82; calce6 por lado.

Topes goma: prestacion requerida130 J, pico<=2kN, carrera>=130 mm, velocidad limitada10m/min. No se ha acreditado curva comercial.

El final de carrera detiene antes del amortiguador. El pasador de descarga es independiente del tope.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

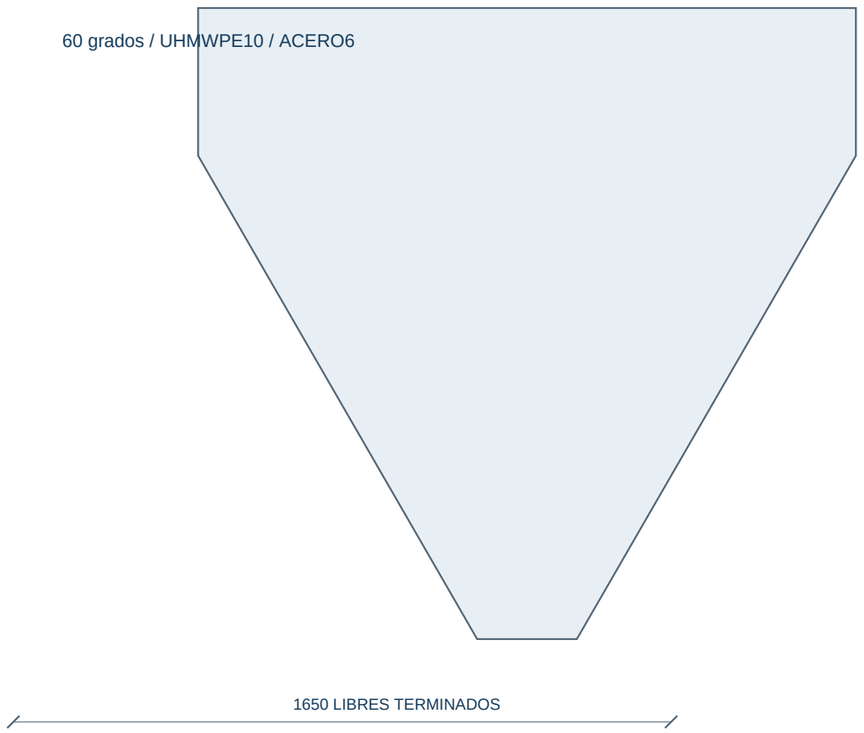
15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-03 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

TOLVA, REVESTIMIENTO Y SUSPENSION

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.



Cono 1212.436; cuerpo 370.155; salida Z1100; boca Z2682.590.

Boca1650 y salida250 corresponden a caras terminadas del revestimiento. UHMWPE disipativo10 y casco6 hacia fuera.

Volumen geometrico libre:2.300 m3; util1.840; carbon1t/550=1.81818 m3; margen21.818L. Componentes de corte se ubican por encima de boca y no descuentan dicho volumen.

Anillos SHS80x80x4; superior RHS150x75x5; marco superior150x150x6 y patas100x100x5.

T02:4 colgantes60x60x4 L62.410, X2350+/-575/Y+/-878.5; placas inferiores100x100x20 y superiores200x214x20. Excentricidad53.5.

Revestimiento fijado desde fuera sin tornillos salientes en producto; holguras de dilatacion y juntas segun grado suministrado. Ensayo de flujo integra criterio de aceptacion.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

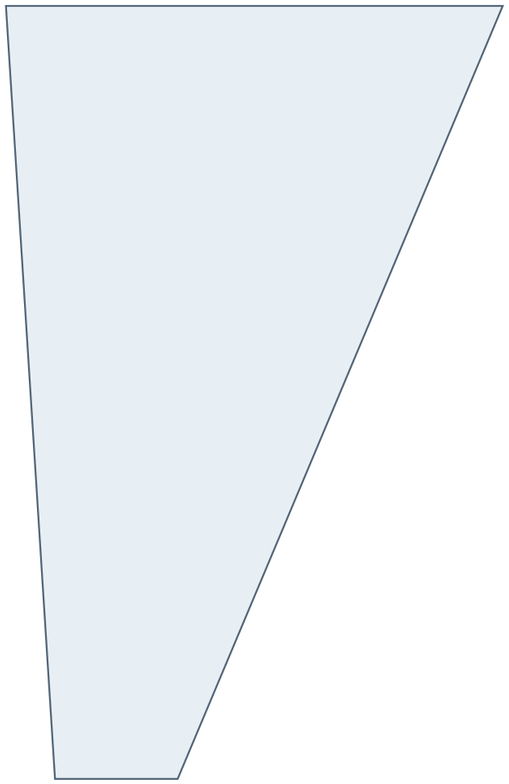
IZA-04 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

CHAPAS DE TOLVA Y LISTA DE ANILLOS

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

4 TRAPECIOS / CASCO A36 t6



Panel	Geometria de referencia	Cantidad
Cono	Bases a cara terminada250/1650; generatriz1400.000; acero desplazado10normal; bisel compuesto segun STEP	4
Cuerpo	Ancho libre1650; alto370.155; acero desplazado10normal	4
Revestimiento	Cuatro paneles cono y cuatro cuerpo UHMWPE disipativo10; cantos coordinados con CAD	8
Soldadura casco	Continua estanca; preparacion y abertura de raiz segun WPS; no presurizar tolva	-

Anillo	Cota Z	Semiancho eje
1	1403.109	381.569
2	1706.218	556.569
3	2009.327	731.569
4	2312.436	881.000
5	2682.590	878.500

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

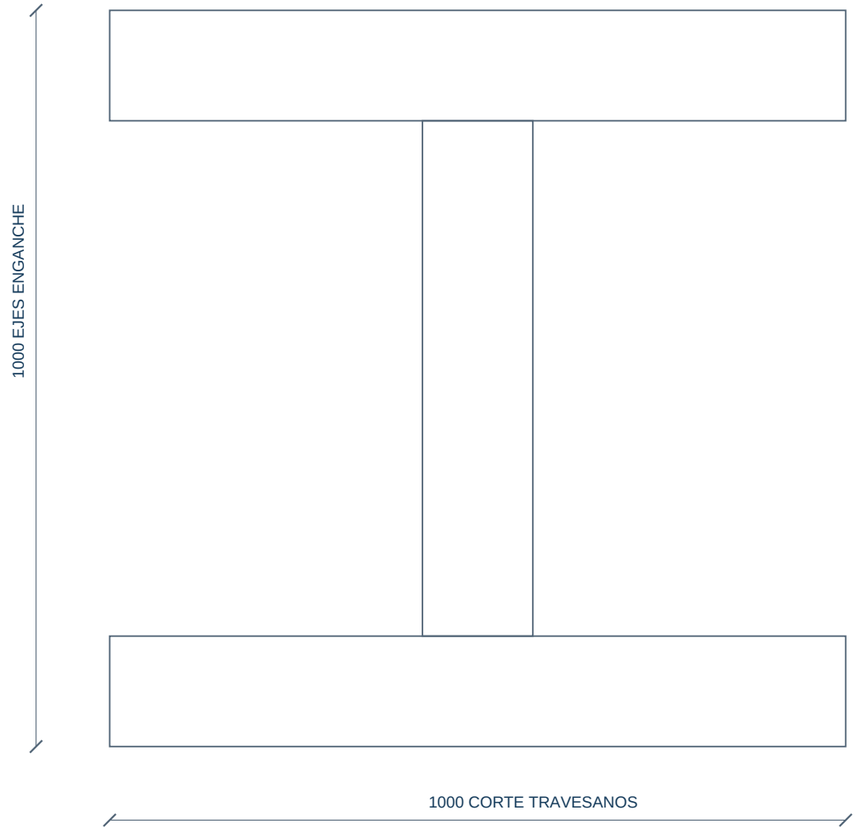
15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-05 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

CRUCETA 2 t / 125000 IZAJES

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.



Tubos SHS150x150x12, espesor diseno11.16. Centro de850 entre caras. Orejas extremas X+/-425,Y+/-500.

Oreja central150x220x20/agujero40; centro70bajo borde. Buje OD40/ID20.5/L20. Pin original19.558nominal; holgura diametral0.5..1.5 tras medicion.

Cuatro orejas90x120x12/agujero28; cap150x300x30;2cheeks300x150x20;4respaldos90x150x20;8cartelas150x150x12.

Soldaduras U03:central f8 ambos lados2x150; cap/cheeks f8; cheeks a tubo f6; orejasextremas2x90 f6; cartelas y juntas de tubos f6 segun calculo.

Fatiga34 controles;2000kg+225kg propios;250000fluctuaciones. ObjetivoBTH CategoriaB/Clase2; no constituye auditoria integral ni ensayo del dispositivo.

Masa propia CAD y accesorios<=225kg. Marcar cruceta WLL2000kg; placa estacion:bolsa1000kg/tecle2000kg. Recambio de herrajes y bujes<=15000izajes.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-06 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

ACCESOS: PLATAFORMA, ESCALERA Y BARANDAS

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

Plataforma1700x800, pisoZ2100;12contrahuellas175/11huellas250; ancho800. Inclinacion35grados.

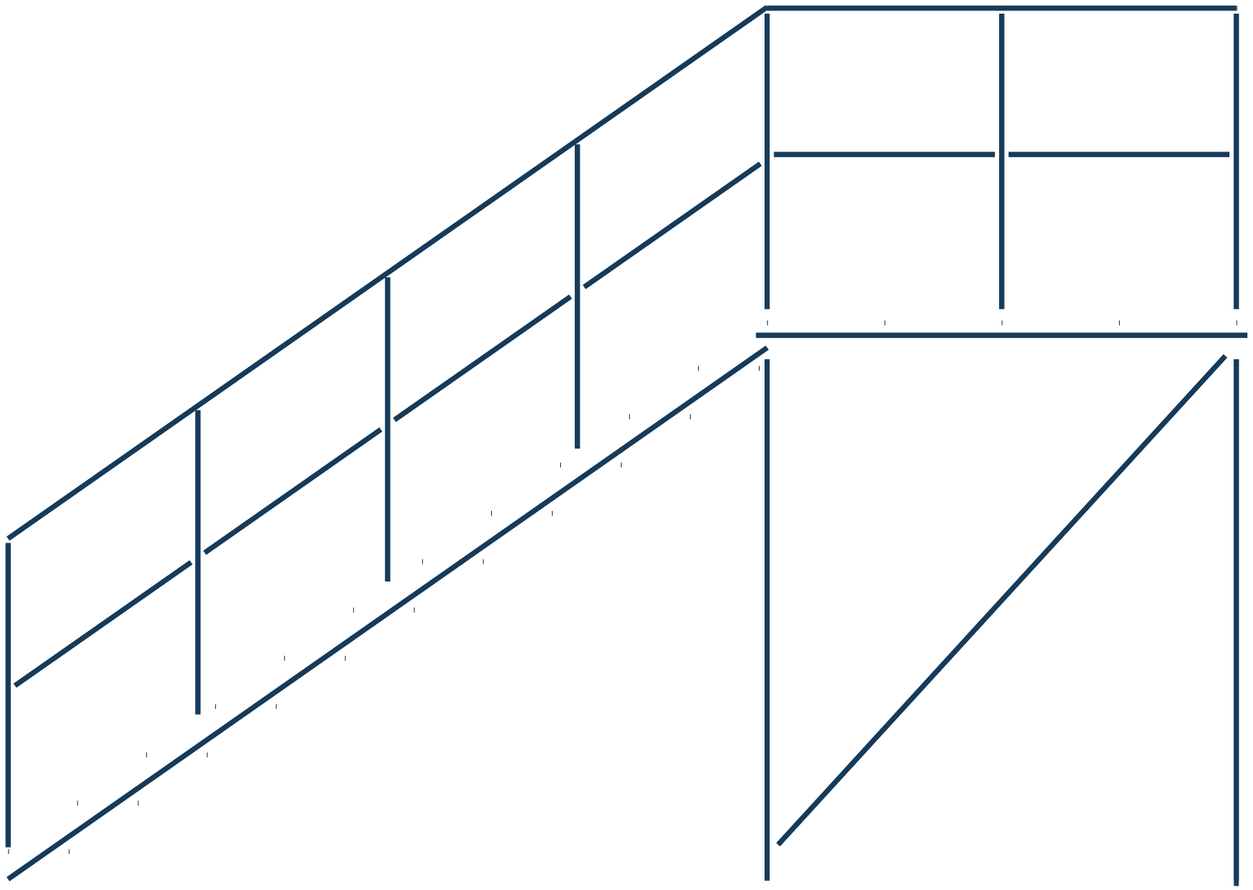
ZancasRHS150x75x5; peldaños de rejilla800x250;4M10clase8.8 por peldaño;44juegos.

VigasRHS150x75x5,viguetasSHS60cada425; rejilla y grapas para5kPa y1.5kN puntual a425.

Pasamanos1100sobre narices; intermedio550; postes50x50x4; rodapie100x3. Bases poste110x110x20con4cartelas30x80x12.

Anclajes al concreto son parte de la emision integral; no se atribuye aprobacion separada del acceso.

Despiece de uniones J01/J02/J03/U05 y datos de resistencia en las laminas de detalle.



ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-07 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

BASES Y ANCLAJES AL CONCRETO

Evaluacion M16/125 solicitada. Resultados desfavorables visibles; sin liberacion de cimentacion.

Aplicacion	Placa / patron / taladro placa	Anclaje / taladro concreto	Cantidad
Portico	300x300x30 /220x220 /D18	HAS-U8.8 M16x250;hef125;D18	16
Tolva	250x250x25 /170x170 /D18	HAS-U8.8 M16x250;hef125;D18	16
Acceso	200x200x20 /140x140 /D18	HAS-U8.8 M16x250;hef125;D18	20
Compartida	300x375x30; cuatro anclas del portico; posteX3200/Y1125	No duplicar anclajes de acceso	Incluida

Losa650mm y f'c210kg/cm2=20.593965MPa: datos cliente. Borde minimo500mm: requisito de replanteo, no medicion existente.

Grout integral8mm>=60MPa sobre concreto rugoso; transmision sin brazo solo bajo condicionesEN1992-4documentadas. UsarHIT-RE500V4compatible,limpieza ycuradosegunETA.

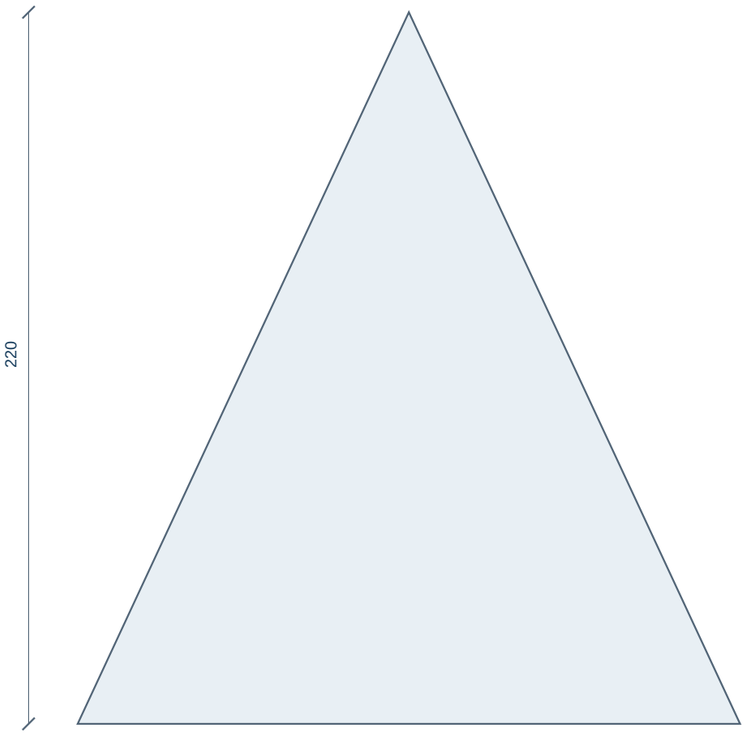
Cuatro grupos no verifican envolvente conservadora calculada para M16/125. No aumentar capacidades por cambiar el rotulo.

Control	Descripcion	Utilizacion	Resultado
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	1.178	NO VERIFICA
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	1.509	NO VERIFICA
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	2.586	NO VERIFICA
AG-12	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1100.0	1.482	NO VERIFICA

CORTE PIRAMIDAL FIJO Y PROTECCION

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

ALZADO DEL CORTADOR



4 FILOS AISI304 t16; radios180/205

Cuatro aletas triangulares reemplazablesAISI304t16, centroX2350/Y0; altura220 sobre apoyoZ3010. PuntaZ3230.

Mastil CHS60.3x5; base200x200x16/4M12patron140x140. Bastidor570x620 y travesaños100x100x6; descarga libre en torno al mastil.

Dimensionamiento de soporte bajo envolvente completa de1t conimpacto1.25, no fuerza medida de corte. Cuchilla fuera del volumen de tolva.

Recinto cerrado antes de descenso; acceso de mantenimiento mediante herramienta y bloqueo de energia. Retener fragmentos del envase; revisar limpieza tras corte.

Captacion activa antes de perforar bolsa. Cortar durante descenso controlado; no introducir manos ni operar bajo bolsa suspendida.

Procedimiento de cambio: equipo sin carga, aislar energia, colocar capuchon de filos, desmontar tornilleria cautiva y sustituir modulo; inspeccion y prueba en vacio.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

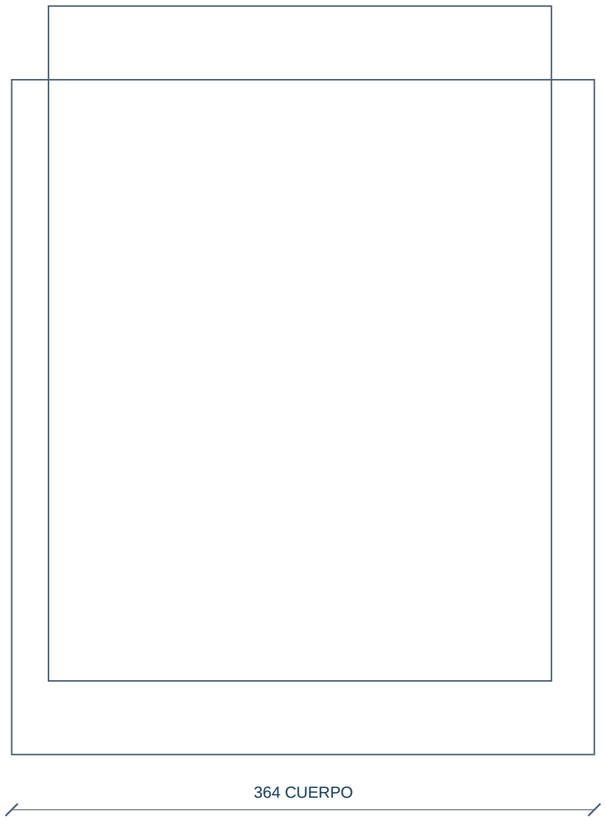
IZA-09 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

COMPUERTA Y SUJETASACO

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

PLANTA / CARRERA280



Paso250x250; hoja310x450x6; carrera280. Cuerpo364x350x6, guiasUHMW-PEdesmontables, apoyo>=100.

Guias:cuatrobandas20x740x12 ydos20x740x7.5;canal312x7.5,hoja310x6;paralelismo<=0.5/740;planitud<=0.3/450.

Cremallera util>=350, capacidad>=2kN; piñonD50; reductor5:1>=75Nm; volanteD250. Fuerza mano100N a2kNconeficiencia0.8.

PasadorcautivoD10 enorejetast6/D11, topespositivos; guarda cerradat2sobre engranajesycola. Bloquear para limpieza.

Cuellolibre250/L80; collar ID268t3, dossectores170grados,H40,forroEPDM3 ycierres>=0.5kN; sacoapoyado.

Geometria del drive comercial y sellos: verregistrodetalle_compuerta_sujetasaco_p05.json. Cierre y estanqueidad son ensayos de aceptacion.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-10 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

ENCLAVAMIENTOS Y PERMISOS DE MOVIMIENTO

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

RECEPCION

Enganche / retiro montacargas

TRASLADO

Guarda cerrada / cutter despejado

POSICION

Fin carrera inhibe traslacion

FIJADO

Pasador mecanico confirmado

DESCENSO

Mando mantenido / captacion activa

APOYADO

Izaje inhibido / vaciado

RETORNO

Elevar vertical con carro trabado

LIBERADO

Bolsa sobre punta / retirar pasador

Perdida de energia: frenos aplicados, sin rearranque automatico. Perdida de señal o captacion: detener movimientos y mantener retencion mecanica. Parada de emergencia prevalece sobre todos los modos.

El pasador no atraviesa la pista inferior de rodadura. Diseñar soporte independiente al alma/faja superior y verificar resistencia de orejetas, pasador y soporte. La logica descrita requiere implementacion y validacion del circuito real.

CAPTACION, BALANZA Y TRANSFERENCIA

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

Elemento	Especificacion coordinada
Captacion	DN150 flexible conductor;800m3/h a1500Pa; velocidad media12.575m/s; layout de calculo6m y2codos. Balance de presion en memoria.
Polvo	Continuidad electrica, componentes disipativos, captacion antes del corte, limpieza segura; evaluacion de polvo combustible y medidas aplicablesNFPA660/OSHA. Nota documental no sustituye evaluacion de peligro.
Balanza	Plataforma1200x1200,capacidad2000kg,centradaX2350/Y0; cara superior de referenciaZ150. Solo pesa sacos apoyados.
Mesa	Pantografo neumatico de mando mantenido,capacidad>=150kg; tijeras protegidas,retencion contra descenso y freno. Transferencia por rodillos ypuente.
Transferencia	Saco cerrado y apoyado; cotas de apoyo igualadas con desnivel<=20mm; no levantar manualmente50kg.
Aceptacion	Medir caudal/depresion y fugas; comprobar perdida de aire/energia, retencion de mesa, estabilidad y ciclo completo.

ESTACION BIGBAG | CRUCETA 2 t | PROCESO 1 t

P05 - REVISION TECNICA INTEGRAL

15/10/2026 | Emision conjunta; aprobacion completa requiere resultados conformes y registro de revision.

IZA-12 | P05

A3 | ESCALA INDICADA

ALTERNATIVA CALCULADA DE ANCLAJES

Cotas en mm. Vistas esquematicas acotadas; geometria de detalle en STEP.

Empotramiento	Longitud total	Utilizacion maxima grupos	Estado
125	250	2.586	Ver memoria y registro de calculo
250	400	1.047	Ver memoria y registro de calculo
275	400	0.913	Ver memoria y registro de calculo
300	400	0.833	Ver memoria y registro de calculo
320	400	0.781	Ver memoria y registro de calculo

Alternativa recomendada:4M16hef275/L400 por columna, mismas placas y grout. Todas las comprobaciones del caso alternativo satisfacen el modelo. Su adopcion requiere aceptacion del responsable; no se sustituye de forma silenciosa el caso solicitado125mm.

UNION U01: SILLA DESMONTABLE MONORRIEL / TRAVESANO

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: cap=[200, 200, 12]; side_plates=[200, 240, 12]; side_centres_y=[-82, 82]; side_shims=[200, 20, 6]; side_gussets=[240, 100, 12]; gussets_each_support=4; bolt_pattern=[90, 60]; holes=18; IPE200_stiffeners=[44, 175, 6]; stiffener_pair_spacing=20; side_gusset_x_centres=[-40, 40]

SOLDADURAS: f6 costados silla/cartelas/cap al travesano; f4 rigidizadores alma IPE200; cordones continuos; no soldar ala inferior monorriel

FIJACIONES: 4 M16 A325M por apoyo; total8; agujeros solo cap y ala SUPERIOR IPE240

CAMINO DE CARGA: P vertical por asiento ala inferior IPE240/ala superior IPE200; fuerza y par lateral por calces contra bordes de ambas alas; cap/pernos retienen montaje.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U01-BCAP	Pernos: corte y traccion combinados	0.063 / 1.000 indice	0.063
U01-ACAP	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.681 / 60480.000 N	0.009
U01-ACAPE	Separacion y borde	0.800 / 1.000 indice	0.800
U01-KCAP	Bloque de corte conservador de placa	2182.725 / 316800.000 N	0.007
U01-PCAP	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135000.000 / 323353.293 Nmm	0.418
U01-BALA	Pernos: corte y traccion combinados	0.063 / 1.000 indice	0.063
U01-AALA	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.681 / 49392.000 N	0.011
U01-AALAE	Separacion y borde	0.800 / 1.000 indice	0.800
U01-KALA	Bloque de corte conservador de placa	2182.725 / 258720.000 N	0.008
U01-PALA	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135000.000 / 215658.683 Nmm	0.626
U01-W	Soldadura pies cartelas silla, grupo real	98.517 / 147.000 MPa	0.670
U01-WB	Soldadura pies cartelas silla, grupo real - pared/base local	49.409 / 149.701 MPa	0.330

UNION U01: SILLA DESMONTABLE MONORRIEL / TRAVESANO / CONT.

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: cap=[200, 200, 12]; side_plates=[200, 240, 12]; side_centres_y=[-82, 82]; side_shims=[200, 20, 6]; side_gussets=[240, 100, 12]; gussets_each_support=4; bolt_pattern=[90, 60]; holes=18; IPE200_stiffeners=[44, 175, 6]; stiffener_pair_spacing=20; side_gusset_x_centres=[-40, 40]

SOLDADURAS: f6 costados silla/cartelas/cap al travesano; f4 rigidizadores alma IPE200; cordones continuos; no soldar ala inferior monorriel

FIJACIONES: 4 M16 A325M por apoyo; total8; agujeros solo cap y ala SUPERIOR IPE240

CAMINO DE CARGA: P vertical por asiento ala inferior IPE240/ala superior IPE200; fuerza y par lateral por calces contra bordes de ambas alas; cap/pernos retienen montaje.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U01-S	Flexion costado silla entre cartelas y vuelos	694949.318 / 862275.449 Nmm	0.806
U01-SG	Cartela silla: flexion en su plano	1389898.636 / 2994011.976 Nmm	0.464
U01-Q	Contacto lateral de calce	11582.489 / 293413.174 N	0.039
U01-R	Rigidizadores asiento IPE200, compresion	29736.562 / 158083.832 N	0.188
U01-RW	Rigidizadores - union alma	19.988 / 147.000 MPa	0.136
U01-RWB	Rigidizadores - union alma - pared/base local	17.485 / 149.701 MPa	0.117

UNION P01: TRAVESANO IPE200 A COLUMNA SHS150

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: column_cap=[200, 200, 12]; web_stiffeners=[44, 175, 6]; seat_length=150

SOLDADURAS: f6 perimetro cap/columna; f6 ala inferior IPE200/cap; f4 rigidizadores/alma

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: ReaccionenvolventeP por asiento de150mm y cap12 a cuatro paredes; arriostres y rodillas toman fuerza horizontal.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
P01-W	Grupo cap-columna	15.136 / 147.000 MPa	0.103
P01-WB	Grupo cap-columna - pared/base local	11.545 / 149.701 MPa	0.077
P01-P	Cap columna, franja voladizo25mm	371707.031 / 538922.156 Nmm	0.690
P01-C	Compresion local paredes columna	29736.562 / 461101.796 N	0.064

UNION U02: ARRIOSTRES Y RODILLAS CON COLLAR ENVOLVENTE

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: gusset=[250, 250, 12]; collar_height=200; collar_thickness=12; collar_faces_per_node=[[150, 200, 12], [150, 200, 12], [174, 200, 12], [174, 200, 12]]; brace_slot=14; brace_embed=120; plane_offset=45; plane_separation=90; collar_upper_height=158; collar_upper_z_limits=[4690, 4848]; minimum_gusset_collar_weld_length=158; collar_upper_faces=[[150, 158, 12], [174, 158, 12]]; collar_remaining_height=200; brace_planes_from_column_axis=[-45, 45]; collar_terminal_face_from_column_axis=87; diagonal_clearance_between_planes=30; slot_straight_length=120; slot_total_depth=127; slot_end_radius=7; knee_upper_joint_surface=undersideIPE200lowerflangeZ4860; knee_flange_attach_length=150; knee_flange_welds=2f4x150; knee_plate_plane=YZ atX0

SOLDADURAS: f4 dos lados cartela/SHS60,120mm por lado; f6 cartela/collar,158mm mínimos por lado;200mm en nodos inferiores; f6 collar envolvente/columnas

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: Diagonal10kN a cartela encastrada120mm; collar envuelve cuatro paredes de columna; brazos45mm se calculan. X continuas en planos separados90mm.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U02-DW	Diagonal/cartela con excentricidad45mm	46.725 / 147.000 MPa	0.318
U02-DWB	Diagonal/cartela con excentricidad45mm - pared/base local	61.533 / 149.701 MPa	0.411
U02-CW	Cartela/collar, minimo158mm	20.011 / 147.000 MPa	0.136
U02-CWB	Cartela/collar, minimo158mm - pared/base local	12.254 / 149.701 MPa	0.082
U02-HW	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm	5.725 / 147.000 MPa	0.039
U02-HWB	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm - pared/base local	7.539 / 149.701 MPa	0.050
U02-P	Cartela flexion transversal brazo45mm	450000.000 / 567664.671 Nmm	0.793
U02-N	Cartela seccion neta	10000.000 / 107784.431 N	0.093
U02-KW	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150	34.704 / 147.000 MPa	0.236
U02-KWB	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150 - pared/base local	19.217 / 149.701 MPa	0.128
U02-KF	Ala inferiorIPE200 rodilla, flexionlocalconservadora	236000.000 / 270396.707 Nmm	0.873
U02-KWEB	AlmaIPE200 transmisionlocalrodilla	23.810 / 149.701 MPa	0.159

UNION U03: CRUCETA: OREJAS Y CONEXIONES ENTRE TUBOS

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: tube_profile=SHS150x150x12; tube_nominal_t=12; tube_design_t=11.16; central_lug=[150, 220, 20]; central_hole=40; central_hole_from_top=70; central_cap=[150, 300, 30]; central_cheeks=[300, 150, 20]; end_lug=[90, 120, 12]; end_hole=28; end_hole_from_free_edge=45; end_backing=[90, 150, 20]; end_x_centres=[-425, 425]; end_y_centres=[-500, 500]; cross_gusset=[150, 150, 12]

SOLDADURAS: f8 ambos lados oreja central,2x150mm; f8 cap30/cheeks20; f6 cheeks20 a carasSHS150; f6 orejas extremas2x90mm; respaldo20 f6 perimetro; f6 juntas entre tubos SHS150x12 y cartelas12 arriba/abajo

FIJACIONES: Grillete comercial WLL>=3.25t; no pasador casero; Buje OD40 ID20.5 longitud20, ajustar a pin real; 4enganches FIBC WLL>=2t con pin>=19.1mm y pestillo

CAMINO DE CARGA: Oreja central/cap30/cheeks20 a ambas paredes; extremos sobre respaldo20 a ancho total150; cruceta H con8cartelas150×150×12.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U03-LW	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral	23.829 / 98.000 MPa	0.243
U03-LWB	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral - pared/base local	6.760 / 83.333 MPa	0.081
U03-CP	Cap30, flexion local entre paredes	370658.136 / 1000000.000 Nmm	0.371
U03-CW	Cheeks/cap30, grupo por cada lado	13.219 / 98.000 MPa	0.135
U03-CWB	Cheeks/cap30, grupo por cada lado - pared/base local	3.747 / 83.333 MPa	0.045
U03-SW	Cheek20 a pared SHS150, reparto local	4.438 / 98.000 MPa	0.045
U03-SWB	Cheek20 a pared SHS150, reparto local - pared/base local	2.923 / 83.333 MPa	0.035
U03-LN	Oreja central neto	27284.062 / 293333.333 N	0.093
U03-LB	Oreja central apoyo pin19.1	27284.062 / 31833.333 N	0.857
U03-LT	Oreja central desgarro	27284.062 / 160000.000 N	0.171
U03-BI	Buje central, presion media interior	71.424 / 83.333 MPa	0.857
U03-BO	Buje/oreja, presion media exterior	34.105 / 83.333 MPa	0.409

UNION U03: CRUCETA: OREJAS Y CONEXIONES ENTRE TUBOS / CONT.

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: tube_profile=SHS150x150x12; tube_nominal_t=12; tube_design_t=11.16; central_lug=[150, 220, 20]; central_hole=40; central_hole_from_top=70; central_cap=[150, 300, 30]; central_cheeks=[300, 150, 20]; end_lug=[90, 120, 12]; end_hole=28; end_hole_from_free_edge=45; end_backing=[90, 150, 20]; end_x_centres=[-425, 425]; end_y_centres=[-500, 500]; cross_gusset=[150, 150, 12]

SOLDADURAS: f8 ambos lados oreja central,2x150mm; f8 cap30/cheeks20; f6 cheeks20 a carasSHS150; f6 orejas extremas2x90mm; respaldo20 f6 perimetro; f6 juntas entre tubos SHS150x12 y cartelas12 arriba/abajo

FIJACIONES: Grillete comercial WLL>=3.25t; no pasador casero; Buje OD40 ID20.5 longitud20, ajustar a pin real; 4enganches FIBC WLL>=2t con pin>=19.1mm y pestillo

CAMINO DE CARGA: Oreja central/cap30/cheeks20 a ambas paredes; extremos sobre respaldo20 a ancho total150; cruceta H con8cartelas150×150×12.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24.000 / 25.500 mm	0.941
U03-ENET	Oreja extrema NET	10913.625 / 99200.000 N	0.110
U03-ETEAR	Oreja extrema TEAR	10913.625 / 59520.000 N	0.183
U03-EBEARING	Oreja extrema BEARING	10913.625 / 19100.000 N	0.571
U03-EW	Oreja extrema, carga40%+lateral10%	20.040 / 98.000 MPa	0.204
U03-EWB	Oreja extrema, carga40%+lateral10% - pared/base local	7.108 / 83.333 MPa	0.085
U03-BW	Respaldo extremo a SHS150	6.326 / 98.000 MPa	0.065
U03-BWB	Respaldo extremo a SHS150 - pared/base local	2.416 / 83.333 MPa	0.029
U03-EP	Respaldo extremo20, linea oreja transversal	348362.910 / 500000.000 Nmm	0.697
U03-GN	Par de cartelas, traccion/compresion	63662.812 / 100000.000 N	0.637
U03-GW	Cartelas cruce - cordones2x150	28.804 / 98.000 MPa	0.294
U03-GWB	Cartelas cruce - cordones2x150 - pared/base local	17.639 / 83.333 MPa	0.212

UNION U03: CRUCETA: OREJAS Y CONEXIONES ENTRE TUBOS / CONT.

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: tube_profile=SHS150x150x12; tube_nominal_t=12; tube_design_t=11.16; central_lug=[150, 220, 20]; central_hole=40; central_hole_from_top=70; central_cap=[150, 300, 30]; central_cheeks=[300, 150, 20]; end_lug=[90, 120, 12]; end_hole=28; end_hole_from_free_edge=45; end_backing=[90, 150, 20]; end_x_centres=[-425, 425]; end_y_centres=[-500, 500]; cross_gusset=[150, 150, 12]

SOLDADURAS: f8 ambos lados oreja central,2x150mm; f8 cap30/cheeks20; f6 cheeks20 a carasSHS150; f6 orejas extremas2x90mm; respaldo20 f6 perimetro; f6 juntas entre tubos SHS150x12 y cartelas12 arriba/abajo

FIJACIONES: Grillete comercial WLL>=3.25t; no pasador casero; Buje OD40 ID20.5 longitud20, ajustar a pin real; 4enganches FIBC WLL>=2t con pin>=19.1mm y pestillo

CAMINO DE CARGA: Oreja central/cap30/cheeks20 a ambas paredes; extremos sobre respaldo20 a ancho total150; cruceta H con8cartelas150×150×12.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U03-IW	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion	36.014 / 98.000 MPa	0.367
U03-IWB	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion - pared/base local	23.714 / 83.333 MPa	0.285

UNION U04: TOLVA: CASCO, ANILLOS Y MARCO

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: shell_t=6; ring_t=4; corner_strap_leg=[100, 80, 8]; corner_strap_legs_per_L=2; corner_L_count=36; corner_joint=dosplanosverticalesXZ/YZperpendiculares90,CJP8mm; upper_gussets=[125, 150, 12]; leg_caps=[150, 150, 12]; sealed_seam_gap_max=1

SOLDADURAS: Casco esquina soldadura continua sellada segunWPS; f4 casco/anillos/costillas continuo; EsquinasSHS80inglete45:juntaCJP4mm garganta total porWPS; RefuerzosL90:2piernas100×80×8 enplanosverticalesXZ/YZ; Juntaesquinaperpendicularentre2piernasL:penetracioncompletaCJP8mm;prefabricarWPS; f4 pletinaL/anillo:2x80mm efectivos porcada pierna; CJP6 marcoSHS150 a cap12; calculo con garganta inferior de filete4; f6 cartelas/placas

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: Casco a anillos. El anillo SHS80 y junta continua reciben momento completo; no se acredita momento de rotacion a los angulos. DosLarmadas90verticalesexteriores por esquina proporcionan continuidad axial suplementaria. Marco superior sobrecap y2cartelaspor esquina.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U04-RW	AnilloSHS80 union inglete y angulos	145.011 / 147.000 MPa	0.986
U04-RWB	AnilloSHS80 union inglete y angulos - pared/base local	110.665 / 149.701 MPa	0.739
U04-RP	PiernasL90: normal y corte combinados	136.464 / 149.701 MPa	0.912
U04-RPW	PiernaL a pared tubo	96.495 / 147.000 MPa	0.656
U04-RPWB	PiernaL a pared tubo - pared/base local	127.077 / 149.701 MPa	0.849
U04-LCJP	Juntaesquina90L, gargantaCJP8	61756.483 / 94080.000 N	0.656
U04-UPW	Marco superior SHS150 a cap de pata	9.757 / 147.000 MPa	0.066
U04-UPWB	Marco superior SHS150 a cap de pata - pared/base local	5.106 / 149.701 MPa	0.034
U04-UPC	Cap pata, vuelo25mm	203557.500 / 359281.437 Nmm	0.567
U04-UG	Cartelas marco, axial por momento	44782.650 / 179640.719 N	0.249
U04-UGW	Soldadura cartela marco por lado	35.185 / 147.000 MPa	0.239
U04-UGWB	Soldadura cartela marco por lado - pared/base local	21.546 / 149.701 MPa	0.144

UNION U05: POSTES BARANDA A BASTIDOR

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: post=[50, 50, 4]; height_max=1250; base_plate=[110, 110, 20]; gusset=[30, 80, 12]; gussets_each=4; post_count=14; base_weld_footprint=[110, 75]; stair_post_outward_offset=17.5

SOLDADURAS: f4 poste y cartelas; f5 bajo placa a RHS:2cordones110enparedeslaterales+2cordones75enextremos; huella110×75

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: Poste a base20 y4cartelas30horizontal×80vertical; base sobre RHS/plataforma o zanca; carga0.9kN a1.25m.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
U05-W	Poste/base momento1.125kNm	119.335 / 147.000 MPa	0.812
U05-WB	Poste/base momento1.125kNm - pared/base local	90.750 / 149.701 MPa	0.606
U05-BW	Base20 al RHS, grupo110x75 real	25.920 / 147.000 MPa	0.176
U05-BWB	Base20 al RHS, grupo110x75 real - pared/base local	19.730 / 149.701 MPa	0.132
U05-P	Placa base rail20: vuelo30mm y par50	675000.000 / 1097804.391 Nmm	0.615
U05-G	Cartela poste, compresion con pandeo	12015.005 / 31580.186 N	0.380

UNION J01: ESCALERA / BASTIDOR PLATAFORMA

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: end_plate=[200, 160, 12]; bolt_pattern=[90, 80]; holes=18; bolts_each=4; bracket=[200, 160, 12]; stiffener=[150, 150, 6]

SOLDADURAS: f5 perimetro zanca/placa; f6 soporte a bastidor con2cartelas

FIJACIONES: 4M16A325M por zanca arriba; total8; agujerosØ18, e>=35mm

CAMINO DE CARGA: Cada zanca extremo atornillado toma5kN vertical +1kN horizontal con excentricidad100mm; pie entrega reaccion al piso por base de instalacion.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
J01-B	Pernos: corte y traccion combinados	0.084 / 1.000 indice	0.084
J01-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	1274.755 / 74880.000 N	0.017
J01-AE	Separacion y borde	0.686 / 1.000 indice	0.686
J01-K	Bloque de corte conservador de placa	5099.020 / 379800.000 N	0.013
J01-P	Placa extremo, prying2 conservador	109375.000 / 287425.150 Nmm	0.381
J01-W	Zanca a placa extremo	8.595 / 147.000 MPa	0.058
J01-WB	Zanca a placa extremo - pared/base local	11.319 / 149.701 MPa	0.076

UNION J02: PELDAÑOS DESMONTABLES

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: bracket=[100, 70, 6]; holes=11; bolt_pitch=50; edge_min=25; bolts_each_end=2; peldaño=[800, 250]; count=11

SOLDADURAS: f4 cartela/SHS40 en bastidor peldaño o f5soporte/zanca

FIJACIONES: 4 M10 ISO898-1 clase8.8 certificados por peldaño;44juegos

CAMINO DE CARGA: Carga concentrada1.5kN en un extremo tomada completa por2pernos; carga distribuida1kN no simultanea cuando sea menor.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
J02-B	M10ISO8.8: corte en raiz rosca	750.000 / 6474.021 N	0.116
J02-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	750.000 / 28080.000 N	0.027
J02-AE	Separacion y borde	0.600 / 1.000 indice	0.600
J02-K	Bloque de corte conservador de placa	1500.000 / 114300.000 N	0.013
J02-W	Soporte peldaño a zanca	8.167 / 147.000 MPa	0.056
J02-WB	Soporte peldaño a zanca - pared/base local	8.605 / 149.701 MPa	0.057
J02-P	Soporte peldaño6, brazo35mm	52500.000 / 89820.359 Nmm	0.584

UNION J03: PISO DE REJILLA Y GRAPAS

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: clear_span_max=425; bearing_bar_min=[30, 3]; pitch_max=30; panels=4; clamps_per_panel=4

SOLDADURAS:

FIJACIONES: 16grapas comerciales antilevantamiento, bloqueo mecanico; WLL>=1kNporgrapa

CAMINO DE CARGA: Rejilla descansa en vigas/viguetas; grapas solo retienen posicion y levantamiento.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
J03-B	Apoyo rejilla, fuerza distribuida por panel	1700.000 / 125748.503 N	0.014
J03-C	Grapas - exigencia contractual por panel	1000.000 / 4000.000 N	0.250

UNION J04: PASAMANOS Y RODAPIE

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: rail=[40, 40, 3]; toe=[100, 3]; post_pitch_max=1000

SOLDADURAS: f3 rail a poste, continuo perimetro; f3 rodapie a montantes; tapas finales sin borde cortante

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: Pasamanos a cada poste transmite0.9kN como concentrado conservador; rodapie no se usa como arriostre.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
J04-W	Pasamanos40 a poste	7.731 / 147.000 MPa	0.053
J04-WB	Pasamanos40 a poste - pared/base local	10.181 / 149.701 MPa	0.068

UNION P02: VIGAS/VIGUETAS PLATAFORMA Y CABEZAS COLUMNAS

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: column_cap=[120, 120, 12]; beam_end_gusset=[150, 150, 6]; joist_end=[60, 60, 6]

SOLDADURAS: f4 SHS60 al bastidor; f5 RHS150 y cap a tuboSHS80; f6 cartelas t6 a placas12

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: 5kN por columna,1.7kNpor extremo viga y0.85kNpor extremo vigueta; asiento cap lleva fuerzas a cuatro paredes.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
P02-CW	Columna plataforma a cap	11.791 / 147.000 MPa	0.080
P02-CWB	Columna plataforma a cap - pared/base local	9.043 / 149.701 MPa	0.060
P02-JW	Vigueta a RHS	2.800 / 147.000 MPa	0.019
P02-JWB	Vigueta a RHS - pared/base local	3.687 / 149.701 MPa	0.025

UNION T01: REJILLA DE APOYO DE BOLSA A MARCO TOLVA

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: grid=[80, 80, 4]; end_seat=[100, 100, 6]; module_clear=[450, 500]

SOLDADURAS: f4 contorno tubo/soporte; apoyo directo extremos de barra sobre asiento6

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: 2.4525kNpor extremo barra (40%bolsa1t con25%impacto); barra continua no se corta para ventana modulo.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
T01-W	Extremo barra rejilla a asiento	4.500 / 147.000 MPa	0.031
T01-WB	Extremo barra rejilla a asiento - pared/base local	5.926 / 149.701 MPa	0.040
T01-P	Asiento barra de bolsa	73575.000 / 89820.359 Nmm	0.819

UNION S01: TOPES DEL CARRO Y FINALES DE CARRERA

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: stop_plate=[120, 160, 12]; gusset=[100, 100, 12]; bumper_stroke_min=130; design_speed_mps=0.166666667

SOLDADURAS: f6 tope a alma/faja superior; no interrumpir rodadura; 2cartelas12por tope

FIJACIONES: tope comercial elastomerico2por extremo

CAMINO DE CARGA: Masa2300kg a0.166667m/s:31.944J; reserva de compra130J,pico2kN,carrera130mm por extremo, ver curva comercial.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
S01-E	Energia de impacto a velocidad limite	34.375 / 130.000 J	0.264
S01-W	Topes: grupo cordones200x120	7.614 / 147.000 MPa	0.052
S01-WB	Topes: grupo cordones200x120 - pared/base local	7.460 / 149.701 MPa	0.050

UNION T02: SUSPENSION TOLVA A MARCO SUPERIOR

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: hangers=[60, 60, 4]; hanger_count=4; hanger_length=62.40988557917075; hanger_y=[-878.5, 878.5]; lower_pad=[100, 100, 20]; upper_pad=[200, 214, 20]; eccentricity_y=53.5; upper_ring=RHS150x75x5; upper_ring_center_span=1757

SOLDADURAS: f4 perimetral SHS60 a ambas placas20; f4 placa inferior20 al anillo RHS150x75x5; Placa superior20:2f4x200 sobre paredes longitudinales del marco SHS150

FIJACIONES:

CAMINO DE CARGA: Casco/anillo superior a cuatro placas20, colgantes60, placas superiores20, marco SHS150 y patas100. La parrilla de bolsa entrega directamente al marco150.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
T02-HW	SHS60 a placas20, carga excéntrica	61.607 / 147.000 MPa	0.419
T02-HWB	SHS60 a placas20, carga excéntrica - pared/base local	46.841 / 149.701 MPa	0.313
T02-LP	Placa inferior20, vuelo20mm	227592.000 / 598802.395 Nmm	0.380
T02-UP	Placa superior20, excentricidad53.5mm	608808.600 / 1996007.984 Nmm	0.305
T02-UW	Placa superior a marco150, dos paredes	17.233 / 147.000 MPa	0.117
T02-UWB	Placa superior a marco150, dos paredes - pared/base local	8.735 / 149.701 MPa	0.058
T02-LW	Placa inferior a anillo RHS15075	11.495 / 147.000 MPa	0.078
T02-LWB	Placa inferior a anillo RHS15075 - pared/base local	6.992 / 149.701 MPa	0.047
T02-RB	Anillo superior: flexion vertical y presion lateral	0.975 / 1.000 indice	0.975
T02-RJ	Esquina anillo superior CJP5	114.700 / 147.000 MPa	0.780
T02-RJB	Esquina anillo superior CJP5 - pared/base local	114.958 / 149.701 MPa	0.768

UNION A02: BASES DE ACCESO Y PIE COMPARTIDO

Geometria, soldaduras y cargas del calculo P05 actualizado; unidades mm,N,MPa.

GEOMETRIA: access_bases=[200, 200, 20]; quantity=5; pattern=140; holes=18; shared_portal_base=[300, 375, 30]; shared_post_xy=[3200, 1125]; portal_pattern=220

SOLDADURAS: f4 perimetral columna80/base; f5 zanca/base:cordones continuos contacto; f4 pie compartido a placa30

FIJACIONES: 20 Hilti HAS-U8.8 M16 con HIT-RE500V4; 16 M16 porticos y16 M16 tolva; ver calculo de anclajes

CAMINO DE CARGA: Cuatro patas de plataforma; una comparte placa portal ampliada. Tres patas independientes y dos zancas en placas200x200x20.

ID	Control	Demanda / limite	Uso
A02-SW	Pie compartido SHS80 a placa30	124.853 / 147.000 MPa	0.849
A02-SWB	Pie compartido SHS80 a placa30 - pared/base local	94.935 / 149.701 MPa	0.634
A02-SP	Placa compartida30: carga vertical y excentricidad125mm	625000.000 / 2694610.778 Nmm	0.232
A02-PW	Poste acceso a cap: excentricidad25mm	16.954 / 147.000 MPa	0.115
A02-PWB	Poste acceso a cap: excentricidad25mm - pared/base local	12.945 / 149.701 MPa	0.086

DESPIECE DE PERFILES 1

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
REND-2.65	Barandas	SHS40x40x3	750.000	750.000	2.614
REND-3.2	Barandas	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
RLONG-1.1-2.65-TRAMO1	Barandas	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
RLONG-1.1-2.65-TRAMO2	Barandas	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
RLONG-1.1-3.2	Barandas	SHS40x40x3	1700.000	1700.000	5.925
RLONG-1.9-2.65-TRAMO1	Barandas	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
RLONG-1.9-2.65-TRAMO2	Barandas	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
RLONG-1.9-3.2	Barandas	SHS40x40x3	1700.000	1700.000	5.925
RPOST-1.5-1.1	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
RPOST-1.5-1.9	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
RPOST-2.35-1.1	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
RPOST-2.35-1.9	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
RPOST-3.2-1.1	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
RPOST-3.2-1.9	Barandas	SHS50x50x4	1070.000	1070.000	6.182
SRAIL-1.1-0.55-TRAMO1	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.1-0.55-TRAMO2	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.1-0.55-TRAMO3	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.1-0.55-TRAMO4	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.1-1.1	Barandas	SHS40x40x3	3357.253	3357.253	11.701
SRAIL-1.9-0.55-TRAMO1	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.9-0.55-TRAMO2	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.9-0.55-TRAMO3	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713
SRAIL-1.9-0.55-TRAMO4	Barandas	SHS40x40x3	778.272	818.272	2.713

DESPIECE DE PERFILES 2

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
SRAIL-1.9-1.1	Barandas	SHS40x40x3	3357.253	3357.253	11.701
SRAILPOST--0.5625-1.045	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST--0.5625-1.955	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST--1.25-1.045	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST--1.25-1.955	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST-0.125-1.045	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST-0.125-1.955	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST-0.8125-1.045	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
SRAILPOST-0.8125-1.955	Barandas	SHS50x50x4	1101.268	1151.268	6.363
CR-END--0.5	Cruceta	SHS150x150x12	1000.000	1000.000	51.998
CR-END-0.5	Cruceta	SHS150x150x12	1000.000	1000.000	51.998
CR-MAIN	Cruceta	SHS150x150x12	850.000	850.000	44.199
STEP-1--1.03	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-1--1.25	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-10-1.00	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-10-1.22	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-11-1.25	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-11-1.47	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-2--0.78	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-2--1.00	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-3--0.53	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-3--0.75	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-4--0.28	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788

DESPIECE DE PERFILES 3

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
STEP-4--0.50	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-5--0.03	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-5--0.25	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-6-0.00	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-6-0.22	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-7-0.25	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-7-0.47	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-8-0.50	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-8-0.72	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-9-0.75	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STEP-9-0.97	Escalera	SHS40x40x3	800.000	800.000	2.788
STRING-1.1	Escalera	RHS150x75x5	3356.803	3496.803	56.654
STRING-1.9	Escalera	RHS150x75x5	3356.803	3496.803	56.654
MON-01	Monorriel	I_A240x140x8x20	3600.000	3600.000	203.472
PBRACE-1.1	Plataforma	SHS60x60x4	2399.437	2399.437	16.877
PBRACE-1.9	Plataforma	SHS60x60x4	2399.437	2399.437	16.877
PJOIST-0	Plataforma	SHS60x60x4	725.000	725.000	5.099
PJOIST-1	Plataforma	SHS60x60x4	725.000	725.000	5.099
PJOIST-2	Plataforma	SHS60x60x4	725.000	725.000	5.099
PJOIST-3	Plataforma	SHS60x60x4	725.000	725.000	5.099
PJOIST-4	Plataforma	SHS60x60x4	725.000	725.000	5.099
PLONG-1.1	Plataforma	RHS150x75x5	1780.000	1780.000	30.042
PLONG-1.9	Plataforma	RHS150x75x5	1780.000	1780.000	30.042

DESPIECE DE PERFILES 4

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
PPOST-1.5-1.1	Plataforma	SHS80x80x4	1888.000	1888.000	18.022
PPOST-1.5-1.9	Plataforma	SHS80x80x4	1888.000	1888.000	18.022
PPOST-3.2-1.125	Plataforma	SHS80x80x4	1908.000	1908.000	18.213
PPOST-3.2-1.9	Plataforma	SHS80x80x4	1888.000	1888.000	18.022
BRL-A--1	Porticos	SHS60x60x4	6085.645	6085.645	42.804
BRL-A-1	Porticos	SHS60x60x4	6085.645	6085.645	42.804
BRL-B--1	Porticos	SHS60x60x4	6085.645	6085.645	42.804
BRL-B-1	Porticos	SHS60x60x4	6085.645	6085.645	42.804
BRT-A	Porticos	SHS60x60x4	5586.831	5586.831	39.296
BRT-B	Porticos	SHS60x60x4	5586.831	5586.831	39.296
COL-0--1	Porticos	SHS150x150x6	5488.000	5488.000	148.887
COL-0-1	Porticos	SHS150x150x6	5488.000	5488.000	148.887
COL-3.2--1	Porticos	SHS150x150x6	5488.000	5488.000	148.887
COL-3.2-1	Porticos	SHS150x150x6	5488.000	5488.000	148.887
KNE--1	Porticos	SHS60x60x4	748.810	748.810	5.267
KNE-1	Porticos	SHS60x60x4	748.810	748.810	5.267
TIE--1-0.15	Porticos	SHS60x60x4	3050.000	3050.000	21.452
TIE--1-4.79	Porticos	SHS60x60x4	3050.000	3050.000	21.452
TIE-1-0.15	Porticos	SHS60x60x4	3050.000	3050.000	21.452
TIE-1-4.79	Porticos	SHS60x60x4	3050.000	3050.000	21.452
TRA-0	Porticos	IPE200	2000.000	2000.000	44.800
TRA-3.2	Porticos	IPE200	2000.000	2000.000	44.800
GMOD-2.125	Soporte bolsa	SHS60x60x4	420.000	420.000	2.954

DESPIECE DE PERFILES 5

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
GMOD-2.575	Soporte bolsa	SHS60x60x4	420.000	420.000	2.954
GRID--0.25	Soporte bolsa	SHS80x80x4	2050.000	2050.000	19.568
GRID--0.5	Soporte bolsa	SHS80x80x4	2050.000	2050.000	19.568
GRID-0.25	Soporte bolsa	SHS80x80x4	2050.000	2050.000	19.568
GRID-0.5	Soporte bolsa	SHS80x80x4	2050.000	2050.000	19.568
HANG--1--1	Tolva	SHS60x60x4	62.410	62.410	0.439
HANG--1-1	Tolva	SHS60x60x4	62.410	62.410	0.439
HANG-1--1	Tolva	SHS60x60x4	62.410	62.410	0.439
HANG-1-1	Tolva	SHS60x60x4	62.410	62.410	0.439
HBRA-1.250	Tolva	SHS60x60x4	2882.256	3002.256	20.273
HBRA-3.450	Tolva	SHS60x60x4	2882.256	3002.256	20.273
HLEG-1.250--0.825	Tolva	SHS100x100x5	2843.000	2843.000	42.403
HLEG-1.250-0.825	Tolva	SHS100x100x5	2843.000	2843.000	42.403
HLEG-3.450--0.825	Tolva	SHS100x100x5	2843.000	2843.000	42.403
HLEG-3.450-0.825	Tolva	SHS100x100x5	2843.000	2843.000	42.403
HLOW-1	Tolva	SHS60x60x4	2100.000	2100.000	14.771
HLOW-2	Tolva	SHS60x60x4	1550.000	1550.000	10.902
HLOW-3	Tolva	SHS60x60x4	2100.000	2100.000	14.771
HLOW-4	Tolva	SHS60x60x4	1550.000	1550.000	10.902
HR-1.4031-1	Tolva	SHS80x80x4	763.138	843.138	7.285
HR-1.4031-2	Tolva	SHS80x80x4	763.138	843.138	7.285
HR-1.4031-3	Tolva	SHS80x80x4	763.138	843.138	7.285
HR-1.4031-4	Tolva	SHS80x80x4	763.138	843.138	7.285

DESPIECE DE PERFILES 6

Cortes y extremos reales en STEP; longitud entre ejes y maxima de corte diferenciadas.

ID	Conjunto	Perfil	Ejes mm	Corte mm	Masa kg
HR-1.7062-1	Tolva	SHS80x80x4	1113.138	1193.138	10.626
HR-1.7062-2	Tolva	SHS80x80x4	1113.138	1193.138	10.626
HR-1.7062-3	Tolva	SHS80x80x4	1113.138	1193.138	10.626
HR-1.7062-4	Tolva	SHS80x80x4	1113.138	1193.138	10.626
HR-2.0093-1	Tolva	SHS80x80x4	1463.138	1543.138	13.967
HR-2.0093-2	Tolva	SHS80x80x4	1463.138	1543.138	13.967
HR-2.0093-3	Tolva	SHS80x80x4	1463.138	1543.138	13.967
HR-2.0093-4	Tolva	SHS80x80x4	1463.138	1543.138	13.967
HR-2.3124-1	Tolva	SHS80x80x4	1762.000	1842.000	16.819
HR-2.3124-2	Tolva	SHS80x80x4	1762.000	1842.000	16.819
HR-2.3124-3	Tolva	SHS80x80x4	1762.000	1842.000	16.819
HR-2.3124-4	Tolva	SHS80x80x4	1762.000	1842.000	16.819
HR-2.6826-1	Tolva	RHS150x75x5	1757.000	1832.000	29.654
HR-2.6826-2	Tolva	RHS150x75x5	1757.000	1832.000	29.654
HR-2.6826-3	Tolva	RHS150x75x5	1757.000	1832.000	29.654
HR-2.6826-4	Tolva	RHS150x75x5	1757.000	1832.000	29.654
HUP-1	Tolva	SHS150x150x6	2200.000	2350.000	59.685
HUP-2	Tolva	SHS150x150x6	1650.000	1800.000	44.764
HUP-3	Tolva	SHS150x150x6	2200.000	2350.000	59.685
HUP-4	Tolva	SHS150x150x6	1650.000	1800.000	44.764